PRESENTACIÓN TÉCNICA

athenea

Un baker de relight para 3D Gaussian splatting a partir de assets USD de producción

Mallas y materiales USD convertidos en Gaussians; el transporte de luz de cada Gaussian, bakeado con el path tracer en GPU; relight en tiempo de dibujo, juzgado contra el path trace de la malla original.

jesus luque · 12 de octubre de 2026



El problema y los requisitos de diseño

Una nube de Gaussians entrenada guarda la luz de su captura: no admite relight y no tiene material, rig ni relación con un asset de autor.

El problema inverso: a partir de un asset USD fotorrealista, producir Gaussians que admitan **relight**, sean **fieles a un path trace** de la malla, **conserven el rig** y **escalen** de vistas lejanas a primeros planos.

Entrenar con vistas de path trace fija la iluminación y cuesta horas por asset; rasterizar la malla renuncia al transporte de luz del path trace.

requisito	enunciado
Fidelidad al path trace	Referencia = path trace de la malla original con la misma luz; la calidad manda sobre el frame rate.
Aritmética solo en GPU	Ninguna aritmética sobre datos de escena en la CPU: ni renderer, ni fallback, ni oráculo de test en CPU.
3DGS puro al dibujar	Solo se dibujan Gaussians; la interacción con el suelo se convierte en un shadow catcher de Gaussians.
Automático, no manual	Tamaño de celda, vidrio sólido o fino, cáscaras cerradas, el suelo: detectados de los datos.
Piezas pequeñas, mismo listón	Emblemas, grilles, molduras y faros juzgados con el mismo cuidado que los paneles, de cerca y de lejos.

El sistema: un baker sobre un renderer solo GPU

EL BAKER DE RELIGHT

Stage USD
mallas, materiales OpenPBR, luces, rigs

→

mesh2splat
un Gaussian por celda de cámara

→

Bake TX
el path tracer escribe el transfer

→

Relight
al dibujar, con cualquier cielo y luz

→

Juicio
contra el path trace de la malla

LO QUE LO SOSTIENE

Motor
USD/Hydra, rasterizador por tiles, ray tracer y path tracer; todo paso sobre datos es un kernel

Animación
skinning con el jacobiano completo, lóbulos zonales, visibilidad por partes

Nivel de detalle
merge trees por parte, cut por error, culls, páginas

Aplicación
compresión y un player WebGPU en móvil (en paralelo)

El motor: un layout de Gaussian, dos renderers

DIBUJO INTERACTIVO

Rasterizador por tiles

Siete etapas de compute (project, sort por profundidad, gather, emit, sort por tile, ranges, blend); tiles de 16×16; orden determinista.

$$\Sigma_{2D} = (J\,W\,M)(J\,W\,M)^{T},\quad M = R\,S$$
$$\Sigma' = \Sigma_{2D} + 0.3\ \mathrm{px}^2 \cdot I$$
$$k = \sqrt{\det \Sigma \,/\, \det \Sigma'}$$
$$\alpha' = k \cdot \alpha + (1 - k)/255$$

Proyección EWA, filtro de 0.3 px² al estilo Mip-Splatting con la opacidad devuelta; footprint cortado en $r^2 = \min(2 \ln(255\alpha), 9)$.

GROUND TRUTH E INTEGRADOR DEL BAKE

Path tracer

Parte del mismo visibility buffer que el shading raster; next-event estimation en cada vértice; el rebote muestrea el stack de lóbulos.

$$w_{light} = p_l^2 \,/\, (p_l^2 + p_m^2)$$
$$p_l = P(k \mid x) \cdot p_k(\omega)$$

MIS con power heuristic; triángulos emisivos en una tabla de luces. Exponente de convergencia −0.499; cáscara emisiva cerrada: 0 de 3072 píxeles por encima de 10^{-4}.

Toda comparación de imágenes es a su vez un kernel de GPU. Con blend en Rec.709 lineal, raster, referencia y ray tracer igualan el operador over analítico con p99 0.

mesh2splat: un Gaussian por celda de cámara

Celda por cámara

```
h = z · (A / P) / f
```

Lo que cubre un píxel de una cámara de P píxeles donde la caja de la pieza está más cerca del ojo (como Mesh2GS). El Corvette se bakea con P = 640, 1280 y hasta 5120.

Dos tarjetas a 3 y 7 unidades: 930 y 169 Gaussians, razón 5.5 frente a (7/3)² = 5.4.

Emisión

```
s_u = ‖j_u‖·σ/N
s_n = 0.1 · min(s_u, s_v)
```

Cada triángulo se proyecta en su plano dominante; un Gaussian en cada centro de celda interior. σ = 1.0 (cobertura 0.911, frente a 0.702 con el 0.65 original).

Un triángulo menor que una celda recibe un Gaussian con sus propios segundos momentos. Count, scan, write: resultados idénticos byte a byte.

Opacidad = cobertura

```
(πσ²/2)·α² + 2πσ²·α
= -ln(1 - F)
```

La cobertura F de la superficie se convierte en el α de cada Gaussian con la transmitancia de la pila a segundo orden, más 1/255 por la cola cortada.

Planos de cobertura 0.25 / 0.5 / 0.75 dibujan 0.251 / 0.501 / 0.752.

Corre en el dispositivo como efecto AOFX; captura OpenPBR por capas en cada Gaussian (base, coat, sheen, transmisión, normales).

mesh2splat: aristas, dispersión de normales, cáscaras, vidrio

Aristas duras contenidas

Abiertas, plegadas más de 40° o no manifold, halladas con un radix sort de claves de arista. Alcance a través de cada línea acotado:

$$C \leftarrow C - \kappa(Cm)(Cm)^{T},\ a = \max(d/\rho,\ 0.05r)$$

Ensanchado de Toksvig

La rugosidad se ensancha con la dispersión s de normales bajo el Gaussian:

$$\alpha'^{2} = \alpha^{2} + 2s^{2}$$

Cáscaras cerradas

n_open < 2√(1.5 T): 102 de las 192 mallas del Corvette, cuyas caras traseras se pueden descartar.

Vidrio

Abierto o lámina (2V/A bajo cuatro celdas): pared fina, opacidad 2R/(1+R), ganancia de reflejo 1/R; si no, sólido.



Panel del sill a 1280 px. Arriba a la izquierda: el lateral del coche como contexto. A (arriba a la derecha): k = 1, ρ = 1.5, elegida. B: sin filtro especular. C: B con ρ = 1.0. B y C muestran una línea oscura discontinua en el pliegue.

Qué guarda un Gaussian: el transfer TX

componente	valores	qué contiene
SH directo, grado 3	16 (escalar)	visibilidad × coseno recortado: solo geometría
SH indirecto, grado 3	48 (rgb)	luz tras un rebote, teñida por lo que encontró
campo reflejado, grado 3	48 (rgb)	radiancia rebotada por dirección, bajo un cielo blanco
direcciones abiertas	256 bits	celdas octaédricas 16 × 16, a 1 donde el rayo salió de la escena
operador de forma	3 floats	(S_uu, S_uv, S_vv) en los ejes del Gaussian
marcas del material	5 bits	la rugosidad del material antes del ensanchado del bake

112

valores f16 por Gaussian, el TX por defecto

480 · 256

bytes por Gaussian, fichero · dispositivo (primer transfer: 152 · 80)

Nubes con skinning: 10 valores

dos lóbulos zonales en el marco propio del Gaussian

El bake: el path tracer en modo transfer

01 · Mitades SH

$$T_k = (1/\pi) \int V(\omega) \cdot \max(n\cdot\omega, 0) \cdot Y_k(\omega)\, d\omega$$

Estratificado y uniforme en el hemisferio (densidad 1/2π): una muestra que escapa vale 2cosθ·Y_k(ω). Si escapa en seguida, mitad directa; si escapa tras un rebote, mitad indirecta, rgb.

Punto sin oclusión: (0.2820, 0.3258, 0.1581) frente a (0.2821, 0.3257, 0.1577).

02 · Celdas abiertas

$$T_k^{dir} = \Sigma_c \tau_c \cdot \max(n\cdot\omega_c,0)/\pi \cdot \Delta\Omega_c \cdot Y_k(\omega_c)$$

Un rayo any-hit por celda de una rejilla octaédrica 16 × 16 sobre toda la esfera, desde cuatro orígenes del footprint. Bit a 1 donde pasa al menos la mitad de la luz.

Los mismos rayos dan la mitad directa por cuadratura, sin grano.

03 · Campo reflejado

$$F_j \approx (1/N) \Sigma_i \Omega \cdot (\beta_i / w_i) \cdot Y_j(\omega_{1,i})$$

El throughput de los caminos que escapan tras un rebote, proyectado sobre su primera dirección; sin rayos extra.

Dividido por la proyección del indicador de direcciones cerradas: da la radiancia media de lo que hay allí.

Bakes del Corvette: 64 caminos por Gaussian, 3 rebotes. Mitad indirecta y campo pasan por un filtro à-trous (3 iteraciones); la mitad directa, que lleva las sombras, nunca se filtra.

Relight al dibujar: cuerpo, polish y coat

```
B = Σ_k<16 L_k (T_k^dir + T_k^ind) + E⊙·max(n·s,0)/π·O(s) + E⊙·T^ind(s)
R_polish = U g P [ O·L̃(m, r) + (1 - O)·χ·κ·F(m; α) ] + sol
R_coat = w_c E_c [ O_c·L̃(m, r_c) + (1 - O_c)·κ·F(m; α_c) ] + sol
κ = (Σ_k T_k^ind L_k + E⊙·T^ind(s)) / (√(4π)·T_0^ind)
```

Cielo

16 coeficientes SH de radiancia; el sol extraído como lóbulo analítico; un mapa octaédrico prefiltrado GGX de 8 niveles, L̃.

Apertura O(m, α)

Celdas leídas en el espejo y en un anillo de seis a θ_r = max(min(1.4·atan α, 1.2), 2·π/(2S_c)).

Acoplamiento κ

El campo de cielo blanco escalado por canal según cuánto más rebota el entorno bajo este cielo. Rango uno.

Puerta polishField χ

Celdas y campo para el polish solo si la rugosidad del material ≥ 0.3; el coat los usa siempre.

Cuerpo, parte del sol y acoplamiento se guardan por Gaussian mientras cielo y luces no cambian; cada frame calcula solo lo que cambia con el ojo.

Lóbulos nítidos por píxel, la dispersión contada una vez

1 · Giro por píxel

$$n_x = \mathrm{normalize}(n + \mathrm{clamp}_{0.5}(S \cdot e_x))$$
$$m(d) = \mathrm{oct}^{-1}(a_0 + \Delta a_x \cdot d_x + \Delta a_y \cdot d_y)$$

Coat bajo r 0.2 y polish bajo r 0.5 leen el cielo por píxel, según el operador de forma S guardado.

2 · Rugosidad sin ensanchar

$$s \approx \kappa_{max} \cdot \max(\sigma_u, \sigma_v)$$
$$r = (r'^4 - 2s^2)^{1/4}, \text{ mínimo } 0$$

El giro ya contiene la dispersión que Toksvig añadió al convertir; leído ensanchado, un barniz espejo salía mate.

3 · Un tubo gira, un pliegue se ensancha

$$t = 2s, \quad w = \mathrm{smoothstep}(0.7, 1.5, t)$$
$$S \leftarrow (1 - w) \cdot S, \quad a' = \sqrt{a^2 + w \cdot (t/2)^2}$$

Un tubo de cromo (t en 0.3–1) conserva su línea fina; un pliegue (t por encima de 1) se integra, con tope en r 0.5.

4 · La dispersión del propio píxel

$$a'^2 = a^2 + 2 \cdot (\|h_x\|^2 + \|h_y\|^2)/12$$
$$a' \le 1$$

La caja de pendientes dentro de un píxel, duplicada por el espejo. En el player: puntos brillantes en pliegues 27 / 25 → 2 / 1.

EL CORVETTE CON RELIGHT FRENTE AL PATH TRACE

Al doblar la resolución del bake de 640 a 1280 px

17.88 dB

recorte del coche, desde 16.55 dB

23.90 dB

frame completo, desde 22.18 dB

PSNR de display sobre el recorte de 900 × 420 del coche y sobre el frame de 1920 × 1080; malla con path trace desde la cámara del stage bajo el cielo autoshop_01_4k; cut de 0.25 px con back-face culling.



Path trace · 640 px · 1280 px

El coche entero a lo largo del pipeline

bake	configuración	nodos	recorte	frame
640	todas las hojas, transfer inicial	5.38 M	16.37	21.92
640	cut por error 1 px, ambos culls	675 760	16.28	21.80
640	hojas, lóbulos nítidos sin ensanchar	5.38 M	16.58	22.15
640	cut + polish field	—	16.55	22.18
1280	cut 0.25 px, back culling	4 998 976	17.88	23.90
1280	separación tubo/pliegue (retenida)	—	17.88	23.91

≈ 0.1 dB
coste del nivel de detalle, con un octavo de las hojas

0.2–0.4 dB
los pasos de shading del transfer, a 640 px

+1.3/+1.7 dB
la resolución del bake, recorte / frame

Dónde actúan los cambios: razones frente al path trace

Media de la región / media del path trace (1.00 = igual)

región	antes	después
puerta, espejo al suelo < 3 m	0.78	1.02
puerta, espejo al suelo 3–30 m	0.69	0.88
juntas de la puerta	0.69	1.04
reflejos abiertos de la puerta, contraste	0.35 / 0.53	0.56 / 0.74
brillos del capó, desvío p50	3.2 px	2.0 px
huecos de la grille, cut grueso	2.24	1.04
pelos del sill (píxeles)	987	459

relMSE frente al path trace, por material

paso	cromo	metal rugoso	pintura
primer transfer	0.536	0.0896	0.705
TX, celdas y campo en todo	1.64	0.221	0.393
TX con puerta del polish	0.591	0.0835	0.341
+ coat y polish nítidos	0.545	0.083	0.281

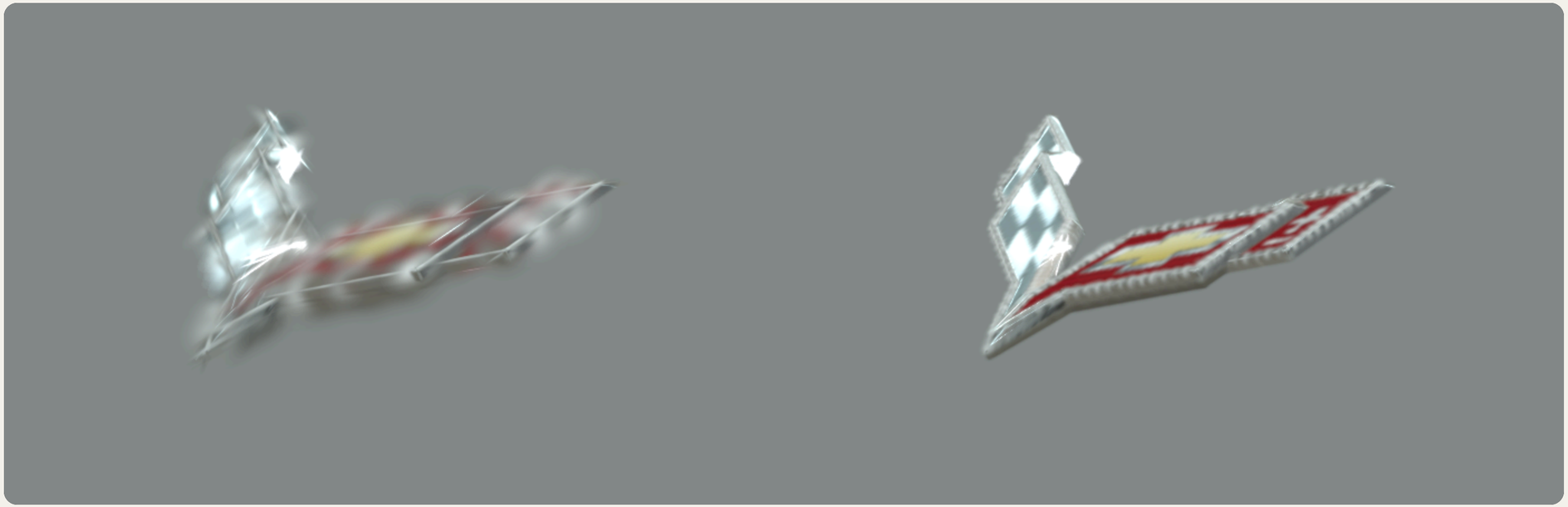
Filas de puerta y espejo: hojas de 640 px → cut de 640 px con polish field. Contraste y desvío del capó: ese cut → cut de 1280 px. Grille y sill: 640 → 1280 px.



El bake de 1280 px, frame completo de 1920 × 1080

Cut de 0.25 px con back-face culling, relight bajo el cielo del path trace: 23.90 dB frente al path trace de la malla.

El nivel de primer plano: 5120 px



El logo de cerca: hojas del bake de 1280 px (izquierda) y del nivel de 5120 px (derecha).

74.5 M
hojas en 24 árboles por parte

148.9 M
nodos en 49 634 páginas

87.4 GB
en disco

8 182
entradas de un codebook de oclusión compartido

Assets animados: llevar el rig, no los frames

$$
\begin{aligned}
\mu' &= M \sum_j w_j X_j (G\,\mu) \\
J &= L(M)[\sum_j w_j A_j L(G) \\
&\quad + \sum_j (X_j\, q)\, \nabla w_j{}^{T}] \\
\Sigma' &= J\, E\, S^2\, E^{T}\, J^{T}
\end{aligned}
$$

Skinning de media y covarianza. Linear blend skinning de la media; el marco empujado por el jacobiano completo, con los gradientes de los pesos (el término elástico). Tira doblada un cuarto de vuelta: 2048 de 4096 Gaussians con más de un 3 % de error → 0.

Lóbulos zonales. Dos lóbulos por Gaussian, diez valores, ejes en su propio marco; se giran con el marco del skinning y se reconstruyen en nueve SH de mundo cada frame.



El gorrión: malla con path trace (izquierda), Gaussians rasterizados (derecha).

Visibilidad por partes. 12 partes; rejillas de sondas con mapas octaédricos de transmitancia bakeados una vez en la bind pose; cada frame, un producto de lecturas de tabla, sin rayos:

$$V = \Pi_{p \neq \text{propia}}\, F_p(T_p^{-1}\, x,\, L(T_p)^{-1}\, \omega)$$

Conversión web frente al path trace de la malla: relMSE 0.0025.

El peón: el control estático



Path trace de la malla (izquierda) y Gaussians (derecha).

Sin esqueleto: un cuerpo de mármol y una cabeza de vidrio sobre un anillo dorado. Todo camino con skinning y transformaciones identidad se reduce a este rígido.

0.0218

relMSE del cuerpo, 1.57 M Gaussians, 2048^2

0.1418

relMSE de la cabeza de vidrio, misma validación; tres conversiones posteriores a 1024^2: 0.149, 0.081, 0.043

Un vidrio sólido se dibuja como lente; el cielo a través se lee a $r_t = r \cdot \sqrt{\text{sat}((\eta - 1)/\sqrt{2})}$.

Niveles de detalle: merge trees y un cut por error

Nodos como momentos. W, Wμ, W(Σ + μμᵀ), color, normal, rugosidad: un merge suma vectores, así que un nodo guarda los momentos de sus hojas en cualquier orden. Pares de vecinos mutuos más cercanos en el dispositivo; guardas de parte, vidrio, espejo, pliegue, brillo y borde de color.

```
ε0(n) = r_n (|cost_n| + 10·s_c(n) + θ(n)²/a_n)
ε(n) = max(ε0(n), max_k ε(k))
ρ(n) = max_k (‖μ_n - μ_k‖ + ρ(k))
P(n) = ε(n)·f / max(‖μ_n - e‖ - ρ(n), 10⁻³)
n se dibuja ⇔ P(n) ≤ τ < P(padre)
```

Un test paralelo por nodo. P nunca decrece de hoja a raíz, así que cada hoja se dibuja exactamente una vez. Opacidad del merge por mínimos cuadrados: a* = Σ G·C / Σ G².

Niveles del Corvette

nivel	hojas	páginas
640 px	5.38 M	3 582
1280 px	8.69 M	5 789
5120 px	74.5 M	49 634

Coste frente al path trace: 16.37 → 16.28 dB en el recorte, con un octavo de las hojas.

Niveles de detalle: culls, oclusión y páginas

Caras traseras

$\theta(n) < \pi/2 \wedge n \cdot \hat{d}_{ojo} < -\sin\theta(n)$

Solo en cáscaras cerradas que no son vidrio.

Oclusión

La máscara de un nodo es el OR de las celdas abiertas de sus hijos, dilatada una celda. Un codebook de 8 192 entradas, cada una superconjunto de las celdas abiertas de sus miembros.

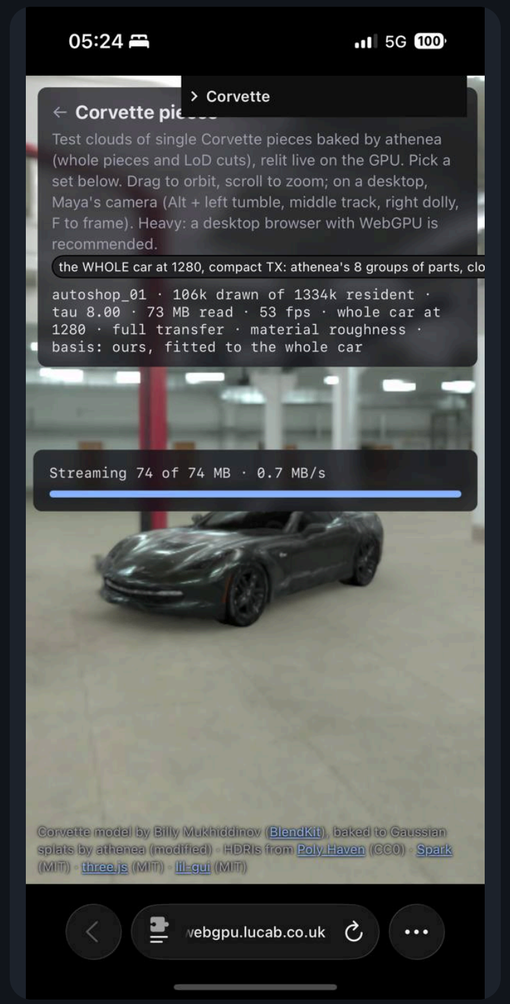
Páginas por error

$b(n) = \mathrm{clamp}(\lfloor \log_2 \varepsilon(\mathrm{padre}) \rfloor + 40, 0, 63)$

Un padre nunca va paginado detrás de su hijo.

cut a 393 px, frente a las hojas a 4×	nodos cerca	dB cerca	nodos lejos	dB lejos
error 1 px, cotas	666 585	33.29	343 541	39.15
+ back culling de cáscaras cerradas	522 931	33.63	—	—
+ oclusión	360 333	33.58	195 049	39.53

La residencia es el punto débil: un recorrido necesita unas 2.2× el cut, y las páginas contienen 3.6–4.5× el cut sea cual sea su tamaño.



iPhone real, coche entero, 106 k dibujados, 53 fps

Aplicación: el coche con relight en un móvil

Registro compacto de 40 bytes

42.4 B residentes + 16 B por splat dibujado, frente a 308 B + 29 MiB; 40.2–41.9 dB frente al relight completo.

CPCA conjunta en la GPU

112 valores → 1 id de cluster + 24 pesos int4. Base de 512 clusters: relMSE del transfer 0.0181 → 0.0136 en un grupo fino.

Celdas abiertas por VQ

256 bits → un índice u16 en un diccionario compartido; 62.9–65.4 dB.

Still frame

Suelo de τ según el tiempo de frame en GPU (33 ms); en reposo τ 0.5 px: 529 k dibujados a τ 1.23, 95.6 MB de datos del coche (emulado).

iPhone real. Ruta compacta, ~115 ms por millón dibujado + 4 ms: ~250 k a 30 fps. De cerca, 160 k a 32 fps, logo blando por la nube de 1280 px, lo que llevó al nivel de 5120 px.

Limitaciones y trabajo futuro

defecto	causa	siguiente paso
faros oscuros	el transfer no lleva la emisión de los faros	bakear la emisión de los faros
brillos del capó a 2.0 px	se extrapola el operador de forma del triángulo central	curvatura ajustada sobre el footprint
reflejos abiertos de la puerta 1.13	celdas de ~11° dejan pasar cielo	celdas 32 × 32 (+96 B)
tira de cromo un 38 % brillante	un tubo de pocos píxeles, una sola normal	abierto
molduras finas lejanas	las cotas de error no lo ven	abierto

Huecos en la validación. Un solo asset de producción bajo un solo cielo; el nivel de 5120 px solo probado con el logo y la grille; los datos de 5120 px sin medir en el móvil.



Tira de cromo del parachoques delantero: path trace (arriba) y Gaussians con relight (debajo).

Referencias

- Kerbl et al. (2023). 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering.
- Zwicker et al. (2001, 2002). EWA Splatting.
- Yu et al. (2024). Mip-Splatting.
- Huang et al. (2024). 2D Gaussian Splatting.
- Moënne-Loccoz et al. (2024). 3D Gaussian Ray Tracing.
- Kerbl et al. (2024). A Hierarchical 3D Gaussian Representation.
- Xiong et al. (2026). NanoGS, fusión por pares.
- Electronic Arts (SEED). mesh2splat.
- Mesh2GS. arXiv 2606.21898 (2026).
- Runnalls (2007); Karis et al. (2021), Nanite.
- Sloan, Kautz, Snyder (2002). Precomputed Radiance Transfer.
- Sloan et al. (2003). Clustered Principal Components for PRT.
- Sloan (2008). Stupid Spherical Harmonics Tricks.
- Ramamoorthi, Hanrahan (2001). Irradiance Environment Maps.
- Křivánek, Colbert (2008). Filtered Importance Sampling.
- Lagarde, de Rousiers (2014). Moving Frostbite to PBR.
- Toksvig (2005). Mipmapping Normal Maps.
- Veach, Guibas (1995). Optimally Combining Sampling Techniques.
- Andersson et al. (2024). OpenPBR Surface; MaterialX 1.39.
- Spark, un renderer 3DGS para la web; fork con backend WebGPU.